TỔNG QUAN ĐỀ THI

Bài	Tên bài	Tên chương trình	Tên file vào	Tên file ra	Điểm
1	TẶNG QUÀ	TANGQUA.*	TANGQUA.INP	TANGQUA.OUT	6
2	ĐIỂM THƯỞNG	MARKA.*	MARKA.INP	MARKA.OUT	5
3	DÃY SỐ	DAYSO.*	DAYSO.INP	DAYSO.OUT	4
4	SỐ ĐẶC BIỆT	DMT.*	DMT.INP	DMT.OUT	3
5	CON ĐƯỜNG	TREES.*	TREES.INP	TREES.OUT	2

*Dấu * thay bằng CPP nếu viết bằng NNLT C++ và PY nếu viết bằng NNLT PYTHON*

Bài 1: TẶNG QUÀ

Ở một ngôi làng nọ, ông già Noel muốn tặng quà cho các cháu trong ngôi làng của mình. Một hôm ông mời các cháu tới một ngôi trường trong làng để tặng quà. Trong buổi tặng quà đó có N cháu. Ông già Noel đã đi đến từng cháu hỏi về tuổi hoặc là hỏi về xếp loại hạnh kiểm cuối năm của cháu đó. Sau đó ông ra ngoài để lấy quà vào tặng, vì lớn tuổi nên khi ra ngoài lấy quà thì ông lại quên số lượng các cháu cần tặng quà. Ông đã quyết định quay trở lại và hỏi một lần nữa, nhưng vì không muốn làm phiền mọi người nên ông muốn số lượng các cháu cần hỏi là ít nhất.

Bạn hãy tính xem ông già Noel cần hỏi ít nhất bao nhiêu cháu để biết chắc chắn cháu nào được nhận quà. Biết rằng những cháu nhận quà là những cháu có tuổi nhỏ hơn 15 tuổi hoặc có xếp loại hạnh kiểm cuối năm là TỐT (TOT), KHÁ (KHA).

Giả thiết rằng các cháu đều nói thật và đều trả lời duy nhất một câu hỏi về tuổi hoặc hạnh kiểm.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản **TANGQUA.INP** gồm

- Dòng thứ nhất chứa số nguyên dương N $(1 \le N \le 100)$,
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng miêu tả thông tin trả lời của các cháu khi ông già Noel hỏi. Dòng thứ i là tuổi hoặc xếp loại hạnh kiểm của cháu thứ i.

Kết quả: Ghi ra file văn bản **TANGQUA.OUT** gồm một dòng duy nhất là số lượng cháu mà ông già Noel cần hỏi.

Ví dụ:

TANGQUA.INP	TANGQUA.OUT	GIẢI THÍCH
9 TOT KHA 16 TB 15 TOT TB 5 TOT	5	Ông già Noel cần hỏi cháu thứ 1, 2, 6, 8, 9

Bài 2: ĐIỂM THƯỞNG

Cho dãy A gồm N số nguyên $A_1, A_2, ..., A_N$ không giảm và dãy B gồm M số nguyên $B_1, B_2, ..., B_M$ không giảm. Với mỗi a_i, b_j ($|a_i|, |b_j| \le 10^9$; i=1..N và j=1..M) nếu $a_i > b_j$ thì ta được thưởng một điểm.

Yêu cầu: Hãy xác định xem nếu xét toàn bộ phần tử của dãy A với mọi phần tử của dãy B thì ta thu được tối đa bao nhiêu điểm.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản **MARKA.INP** gồm 3 dòng:

- Dòng 1 chứa 2 số N và M
- Dòng 2 ghi N số của dãy A
- Dòng 3 ghi M số của dãy B.

Kết quả: Ghi ra file văn bản **MARKA.OUT** số duy nhất là đáp án của bài.

Ví dụ:

MARKA.INP	MARKA.OUT
3 2 5 6 9 5 7	3

Ràng buộc: $N, M \le 10^6$

Bài 3: DÃY SỐ

Cho số nguyên dương *N*, dãy *A* gồm *N* số nguyên dương: $A_1, A_2, ..., A_N$ và số nguyên dương *X*. Bạn hãy viết chương trình đưa ra số lượng cặp *(i, j)* thỏa mãn điều kiện:

- $1 \le i \le j \le N;$
- $A_i + A_j^2 = X;$

Dữ liệu: Vào từ file văn bản **DAYSO.INP** gồm hai dòng

- Dòng đầu gồm 2 số nguyên dương *N* và $X (1 \le N \le 10^5, 1 \le X \le 10^9)$.
- Dòng thứ hai gồm *N* số nguyên dương: $A_1, A_2, ..., A_N$ $(A_i \le 10^4, i=1 \rightarrow N)$.

Kết quả: Ghi ra file văn bản **DAYSO.OUT** gồm một số nguyên duy nhất là số lượng cặp *(i, j)* thỏa mãn điều kiện đã nêu trên.

Ví dụ:

DAYSO.INP	DAYSO.OUT	GIẢI THÍCH
3 5 1 2 1	1	- Có 1 cặp *(i, j)* thỏa mãn điều kiện *(i=1, j=2)*
3 6 2 2 2	6	- Có 6 cặp *(i, j)* thỏa mãn điều kiện: *(i=1, j=1); (i=1, j=2); (i=1, j=3);* *(i=2, j=2); (i=2, j=3); (i=3, j=3);*

Bài 4: SỐ ĐẶC BIỆT

Một số nguyên dương n được gọi là số đặc biệt nếu n thỏa mãn hai tính chất sau:

1) n chia hết cho 3;
2) n có đúng 9 ước số.

Người ta muốn khảo sát mật độ các số đặc biệt nên nhờ các bạn tham gia thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh để lập trình giải quyết bài toán sau: "Cho hai số nguyên không âm a, b. Hãy đếm số lượng số đặc biệt trên đoạn [a; b]."

Dữ liệu: Vào từ file văn bản **DMT.INP**:

+ Dòng đầu chứa số nguyên T là số bộ dữ liệu;

+ T dòng sau, mỗi dòng chứa hai số nguyên dương a, b.Hai s ố liên tiếp trên cùng dòng được ghi cách nhau bởi dấu cách.

Kết quả: Ghi ra file văn bản **DMT.OUT**gồm T dòng, mỗi dòng là số lượng số đặc biệt trong đoạn [a; b] tương ứng với bộ dữ liệu vào.

Ví dụ:

DMT.INP	DMT.OUT
2 1 10 220 230	0 1

Ràng buộc:

- Có 25% số test ứng với 25% số điểm của bài có a, b≤10^3; T=1;
- Có 25% số test ứng với 25% số điểm của bài có a, b≤10^3; T≤1000;
- Có 25% số test khác ứng với 25% số điểm của bài a, b≤10^6; T=1;
- Có 25% số test khác ứng với 25% số điểm còn lại của bài có a, b≤10^{12}; T≤10^6.

Bài 5: CON ĐƯỜNG

Làng XYZ có một con đường, trên đường này có trồng n cây làm bóng mát được đánh số theo thứ tự lần lượt từ 1 đến n và có giá trị lần lượt là $a_1, a_2, \dots\ a_n$. Sau một thời gian dài các cây lớn tán đan xen vào nhau. Người dân nơi đây lo sợ rằng để như vậy dễ phát sinh dịch bệnh hơn nữa vào mùa mưa bão gây gẫy cành gây bất lợi cho việc giao thương, ý kiến của người dân được trình lên Trưởng làng. Sau thời gian suy xét Trưởng làng đã quyết định tỉa bớt các cây. Tuy nhiên, sau khi khai thác Trưởng làng muốn giữ lại một số cây để làm bóng mát cho con đường thỏa mãn các điều kiện sau:

+ Cây thứ k phải được giữ lại;

+ Các cây có số thứ tự lớn hơn phải có giá trị lớn hơn;

+ Số lượng cây giữ lại là nhiều nhất có thể.

Yêu cầu: Hãy giúp Trưởng làng thực hiện điều đó.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản **BAI2.INP** có cấu trúc như sau:

+ Dòng thứ nhất chứa số nguyên dương n và k $(0 < k \leq n \leq 10^4)$;

+ Các dòng tiếp theo chứa dãy số nguyên dương $a_1, a_2, \dots\ a_n$. $(a_i \leq 10^9;\ i = 1,2, \dots n)$.

Kết quả: Ghi ra file văn bản **BAI2.OUT** số nguyên dương duy nhất là số lượng cây giữ lại nhiều nhất thỏa mãn các yêu cầu trên.

Ví dụ:

BAI2.INP	BAI2.OUT	GIẢI THÍCH
7 1 3 7 2 8 6 9 5	4	*- Giữ lại các cây có giá trị là 3 7 8 9 (4 cây)*
7 3 3 7 4 8 5 6 9	5	*- Giữ lại các cây có giá trị là 3 4 8 (3 cây);* *- Giữ lại các cây có giá trị là : 3 4 5 6 9 (5 cây).*

----------HẾT----------